

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

**Sensibilisation sur les effets de certaines substances sur la transmission synaptique**

Module I : Le Monde Vivant — Les synapses

**Consigne :** Traiter les exercices en justifiant rigoureusement chaque réponse par des arguments physiologiques, structuralis ou expérimentaux. Les schémas doivent être légendés.

**EXERCICE 1 Analyse comparative et preuve chimique de la transmission**

Document 1 : Deux électrographies (A et B) de synapses sont fournies. Sur A, on observe un espace intersynaptique large (20 nm), des vésicules sphériques, une densité post-synaptique marquée. Sur B, l'espace intersynaptique est très étroit (3,5 nm), des connexons (canaux protéiques) traversent les deux membranes, pas de vésicules visibles. Document 2 : Expérience de Loewi (1921) : Stimulation du nerf vague d'un cœur de grenouille donneur (perfusé) → ralentissement. Le liquide de perfusion récupéré, injecté sur un cœur receveur dénervé, reproduit le ralentissement. Ce liquide, chauffé, perd son effet. L'atropine bloque l'effet du liquide sur le cœur receveur.

1. À partir du Document 1, identifier le type de transmission (électrique ou chimique) pour A et B. Justifier par trois arguments ultrastructuraux distincts par type. (3 pts)
2. Le Document 2 prouve-t-il que toutes les synapses sont chimiques? Nuancer la conclusion en intégrant l'existence des synapses de type B. (2 pts)
3. L'atropine est un antagoniste compétitif des récepteurs muscariniques. Expliquer, au niveau moléculaire, pourquoi le chauffage du liquide de perfusion abolit l'effet biologique, alors que l'atropine ne dégrade pas le messager chimique. (3 pts)
4. Proposer un protocole expérimental moderne (pharmacologie + électrophysiologie) pour démontrer qu'une synapse donnée (type A) utilise l'acétylcholine comme unique neurotransmetteur excitateur. (2 pts)

**EXERCICE 2 Intégration synaptique : modélisation des sommations**

On étudie un neurone post-synaptique recevant des influx de deux fibres afférentes (F1 et F2). On enregistre le potentiel de membrane ( $V_m$ ) en clamp courant. Les potentiels post-synaptiques élémentaires (PPSE) sont dépolarisants (EPSP), d'amplitude 5 mV, constante de temps  $\tau = 10$  ms. Le seuil de déclenchement du potentiel d'action est -50 mV (potentiel de repos  $V_{repos} = -65$  mV).

1. Sommation temporelle : F1 émet deux potentiels d'action à  $\Delta t = 5$  ms d'intervalle. Calculer l'amplitude théorique du potentiel résultant au pic du second EPSP (sommation linéaire passive). Un potentiel d'action est-il déclenché? Justifier. (2 pts)

2. Sommation spatiale : F1 et F2 émettent simultanément un potentiel d'action. L'amplitude sommée est 9 mV (inférieure à  $2 \times 5$  mV). Expliquer cette sous-linéarité par les propriétés biophysiques de la membrane (équation du câble, conductance). (2 pts)
3. Seuil et fiabilité : On injecte un courant constant dépolarisant de 0,5 nA (dépolarisation tonique de 3 mV) avant la stimulation synaptique. Recalculer pour la sommation temporelle (q1). Discuter de l'impact de cette "pré-dépolarisation" sur le gain d'entrée-sortie du neurone (fonction de transfert). (3 pts)
4. Inhibition shunting : Une fibre inhibitrice (GABAergique,  $E_{rev} = -65$  mV) est activée simultanément à F1+F2. Elle ouvre une conductance  $g_{inh} = 2g_{exc}$  (où  $g_{exc}$  est la conductance totale ouverte par F1+F2). Démontrer mathématiquement que le potentiel de membrane ne peut pas dépasser -65 mV (effet "shunt") et expliquer pourquoi cette inhibition est plus efficace qu'une inhibition hyperpolarisante classique ( $E_{rev} = -80$  mV) pour bloquer la sommation spatiale. (3 pts)

### EXERCICE 3 Toxines, pharmacologie et pathologies de la plaque motrice

La plaque motrice (synapse neuro-musculaire) utilise l'acétylcholine (ACh) comme neurotransmetteur. On considère quatre substances : Curare (antagoniste compétitif récepteur nicotinique), Physostigmine (inhibiteur réversible de l'acétylcholinestérase), Toxine botulique (protéolyse SNAP-25, empêche fusion vésiculaire), Toxine  $\alpha$ -bungarotoxine (antagoniste irréversible récepteur nicotinique).

1. Pour chaque substance, préciser : (1) la cible moléculaire précise, (2) l'effet sur le potentiel de plaque motrice (PPM) : amplitude, cinétique, fréquence des potentiels miniatures (mEPP), (3) la conséquence clinique majeure (paralysie flasque / spastique / myasthénie). Résumer dans un tableau. (4 pts)
2. Un patient présente une fatigue musculaire progressive, s'aggravant à l'effort, s'améliorant au repos. Le test à la néostigmine (inhibiteur AChE) est positif (amélioration transitoire). Diagnostic : Myasthénie auto-immune (anticorps anti-récepteur ACh). Expliquer la pathophysiologie : pourquoi l'effort aggrave les symptômes (mécanisme de "run-down" des vésicules) et pourquoi l'inhibiteur d'AChE compense partiellement. (3 pts)
3. Comparer l'effet de la toxine botulique et de la  $\alpha$ -bungarotoxine sur la fréquence des mEPP et sur la réponse à une stimulation nerveuse répétée (tétanisation à 50 Hz). Prédire l'évolution de l'amplitude du PPM au cours du train pour chaque toxine. (3 pts)
4. Proposer une stratégie thérapeutique innovante (niveau recherche) pour contourner le blocage post-synaptique de la myasthénie sans utiliser d'inhibiteur de cholinestérase (ex : agoniste allostérique, thérapie génique, anticorps monoclonaux). Argumenter la faisabilité et les risques. (2 pts, question ouverte)

**EXERCICE 4 Synthèse : Drogues d'abus et plasticité synaptique à long terme**

Document : La cocaïne bloque le transporteur de recapture de la dopamine (DAT) et de la noradrénaline (NET). L'ecstasy (MDMA) inverse le transporteur de la sérotonine (SERT), provoquant une libération massive non vésiculaire. Les opioïdes (héroïne, morphine) activent les récepteurs  $\mu$  (Gi/o) pré-synaptiques (inhibition  $\text{Ca}^{2+}$ ) et post-synaptiques (ouverture  $\text{K}^+$ , inhibition adénylyl cyclase).

1. Effet aigu : Pour chaque classe, décrire l'effet immédiat sur la concentration du neurotransmetteur dans la fente synaptique et sur l'activité de décharge du neurone post-synaptique (ex : aire tegmentale ventrale → noyau accumbens). (2 pts)
2. Adaptation chronique (Tolérance) : Expliquer le phénomène de "désensibilisation homologue" des récepteurs  $\mu$  opioïdes (phosphorylation par GRK, recrutement  $\beta$ -arrestine, internalisation). En déduire pourquoi la tolérance à l'analgésie survient plus vite qu'à la dépression respiratoire. (3 pts)
3. Sevrage et LTP/LTD : Le sevrage opioïde s'accompagne d'une hyperactivité du locus coeruleus (noradrénaline). Relier cette hyperactivité à une potentialisation à long terme (LTP) des synapses excitatrices sur ces neurones (rôle NMDA,  $\text{Ca}^{2+}$ , insertion récepteurs AMPA). (2 pts)
4. Addiction et circuit de la récompense : La cocaïne augmente la dopamine dans le noyau accumbens. Expliquer pourquoi cette augmentation pharmacologique "non contingente" (non liée à une prédiction d'erreur de récompense) détournent le système d'apprentissage par renforcement (modèle TD - Temporal Difference), conduisant à une attribution de salience incentive pathologique aux cues associées à la drogue. (3 pts, question d'intégration neurosciences cognitives)